

系统设计与算法报告

面向雄安新区“城市大脑”的车路云一体化协同管控算法与仿真平台 赛题编号：XH-202613·赛道 C (AI 应用型) · 版本 v5.1

提交材料转换说明：本文为报告源稿；最终按赛题要求转 Word (docs/系统设计与算法报告.docx 由本 md 排版导出)，PPT 大纲见文末附录 D。

摘要

针对雄安新区“窄路密网”高密度路网与“车路云一体化”全局协同需求，本作品构建了一套“**高保真仿真场景生成** → **云-边-端分层协同算法** → **标准化评估与报告**”的完整平台。仿真侧基于 SUMO 构建 20 信号路口路网，实现四档高峰期车流与“区域热点”等**空间不均**可编程场景及预热渲染；算法侧实现三套可运行时切换的方案：方案一（TOD+Webster+MAXBAND 固定配时与绿波）、方案二（**MAPPO 多路口强化学习 + STGCN 交通流预测**，无权重自动降级 SCOOT）、方案三（受限车队动态路径引导），并在其上叠加 **LLM 认知智能体**形成“感知-决策-执行-验证”的分层协同闭环；模型经 **agnostic 网络无关化设计 + ONNX/int8 轻量化导出**实现跨路网 CPU 部署。实验表明：在可区分负荷窗口内自适应算法相对固定配时的吞吐提升约 60%，区域热点场景疏通速度提升 50% 以上；并量化了“超饱和区算法无增益”的物理边界。全平台提供标准化算法插件接口与可导入的 OpenAPI 接口规范，可作为《协同管控系统测试规程》地方标准的参考实现。

一、需求理解与方案总览

1.1 背景与问题

雄安新区以“窄路密网”为城市肌理，路口间距小、转向频繁、机非混行，传统单路口定时控制无法实现系统级最优；纯云端集中控制面临延迟与单点风险，纯分布式车端决策缺少全局保障。赛题提出三大工程需求：**高保真可编程仿真场景生成、云-边-端异构协同轻量决策框架、面向标准的量化评估基准体系**（赛道 C 侧重 AI 模型轻量化部署验证）。

1.2 总体思路

本平台将需求分解为“**三层架构 × 三种粒度 × 两级智能**”：- **三层**：云端（集中决策/评估/报告）、边缘（路口级实时控制）、车端（单车引导/建议）；- **三种粒度**：方案一离线重算（分钟级）、方案二实时自适应（秒级）、方案三单车路径（秒-分）；- **两级智能**：下层执行智能体（MAPPO/SCOOT/Webster，路口级）；上层认知智能体（LLM，区域级调度指挥）——两者构成“分层多智能体协同”。

1.3 三套方案定位

方案	覆盖层	类型	决策频率	作用
scheme_1	边缘（集中式配时下发）	经典交通工程	300s/时段切换	稳定基线 + 绿波
scheme_2	边缘（路口自决策）	AI + 自适应	5s	实时疏堵（MAPPO 主控）
scheme_3	车端	协同路径引导	30s	车队级绕行/限行

二、仿真环境构建（需求 1）

2.1 路网

- SUMO 格式"窄路密网"格网（20 个信号路口、80 条有向边、双层双向、含车道数/限速/相位程序），配套 9 套车流与多套配时文件（`networks/network/`）；
- 训练/评估用随机路网生成器（`eval/train`，16 路口网格、25 路口、蜘蛛网等，`backend/data/networks/` + `scripts/gen_random_networks.py`）；
- 支持自定义 SUMO 路网上传（REST `/networks/upload`），可扩展至 OSM 导出路网。

2.2 交通场景体系（"可编程场景生成工具"）

基于 80 条边容量校准（见实验评估报告实验二），内置五档可复现场景，均带 **warmup 无头预热 90s**（投放→散开/排队→再渲染，避免"投放瞬间渲染堆积"）：
| 场景 | 密度（辆/路） | 用途 | | --- | --- | --- |
| | sparse 深夜 / normal 平峰 | 1-2 / 2-3 | 正常流动暖场 | | peak 高峰 | 3-5 | 排队出现、算法增益可见（主演示区） | | extreme 极高峰 | 4-6 | 高负荷接近容量 | | **hotspot 区域热点** | 外围 1-2 / 中心 5-7 | **空间不均**：中心饱和外溢、外围畅通——算法疏通的价值场景 |

扰动注入：事故（限速）、施工占道、突发车流/大型活动（全入口或指定边批量加车），用于评估恢复能力与 Agent 应急演练。

2.3 前端高保真可视化

Vue3 + Canvas 自绘渲染（真实车道几何 `lane_shapes` 驱动道路/信号灯/车辆），WebSocket 逐帧车辆插值、逐 link 方向信号灯、事件高亮；支持四档缩放下"合并灯"与"极简模式"（每车道单灯、按 掉头<左 转<直行<右转 取最高级）。

三、协同管控算法原理（需求 2）

3.1 方案一：分时调度 + Webster 配时 + MAXBAND 绿波

- TOD**：按时段（早/平/晚/夜）切换目标周期与是否启用绿波；
- Webster**：按各进口实测流量估计最优周期 $C_0 \approx (1.5L+5)/(1-\Sigma Y)$ 与绿信比分配，量化为 `compute_all(period_range)`；
- MAXBAND**：沿走廊（方向一致的连续路口链）统一周期、计算相位差 `offset` 形成绿波带，减少主干道停车。

3.2 方案二：MAPPO 实时自适应（赛道 C 核心）+ STGCN 预测

整体：每路口 = 一个执行智能体；每 5s 步决策一次；无匹配权重或推理失败自动降级 SCOOT（规则自适应：保持/切换/延长 + 周期/绿信比自适应）。

状态/动作/奖励（MARL 要素） - 状态：路口及其邻居边的排队/占有率/相位/预测流量编码（agnostic 模式 18 维固定观测，与路网规模无关 → 模型跨路网可迁移）； - 动作：actuated 语义 **KEEP（延长当前绿灯）/ ADVANCE（触发变灯倒计时 → 黄红过渡 → 推进到下一绿灯阶段）** ——相位轮转由 SUMO 程序保证，任何方向不会被永久饿死；含真实变灯倒计时（12s 清空 + 黄 3s + 红 1s），杜绝“绿灯瞬间变红”的伪语义； - 奖励：压力改进 + Δ 排队惩罚 + 未服务排队惩罚 + 空放持有惩罚（抑制空放、鼓励向高需求方向让行）。

算法：参数共享 Actor + 中心化 Critic（CTDE）；on-policy PPO（log-softmax 修正、 ϵ -混合行为策略 importance、GAE 优势估计、熵退火）；训练中修正“分布坍塌”问题（方差退化 → 混合策略 + 熵正则），并支持断点续训与 CPU 线程限制。

模型化与轻量化部署 - 观测/网络与路网解耦：agnostic 固定观测 → **同一套权重在任意路口数路网可直接推理**（已实测在 base_network 与随机路网加载运行）； - 导出 ONNX（mappo*_actor.onnx 与 int8 量化版）→ CPU 毫秒级推理，满足车规级算力约束。

STGCN 短时流量预测：按边流量构建图信号，时间卷积预测未来数步流量，为奖励与决策提供前瞻信息；权重 stgcn.pt 已随平台部署，无权重时 EWMA 规则兜底。

3.3 方案三：受限车队动态路径引导

维护路网动态图（边权重 = EWMA 平滑的实时旅行时间），为注册车队用动态 Dijkstra/K-短路规划并周期性重路由，支持限行区域与手动单批重路由（scripts 与 API reroute_fleet），实现“车端协同”层。

3.4 LLM 认知智能体（上层协同）

- **文本 JSON 工具协议**（兼容免费小模型，不依赖 function calling）：模型输出 `{"tool": "...", "args": "...}"`，后端护栏校验后执行并回填，上限 8 步；
- **14 项工具：**感知（全局/路口/道路/区域/拓扑）、规划（路径规划、算法配置与动作）、执行（事件注入）、验证（调控前后对比 compare_metrics）、报告——按“观察→定位→行动→验证”规划方法论编排；
- 分层协同：LLM 调 `configure_algorithm`（改 min/max 绿、切 mode、开绿波、重路由）→ 影响所有路口执行智能体 → `compare_metrics` 前后对比形成闭环；
- 会话记忆（跨轮上下文）、模型运行时切换（智谱 glm-4-flash/4.7-flash、Ollama）；
- 车端下行示例：`advice` 节能/通行驾驶建议（当前限速与下游路况 → 建议车速与理由，见接口文档）。

3.5 标准化算法接口（MCP-like 插件契约）

算法声明“参数/观测/指标/能力”（AlgorithmSpec/ParamSpec），框架统一提供：参数校验（范围/枚举护栏）、统一观测采集（跨算法同口径可比）、状态/动作接口（/algorithms REST）；任何新算法只需实现逻辑 + 声明即可接入平台、前端表单与 LLM 操作。该契约与评估体系共同构成对地方标准的参考贡献。

四、接口与标准化设计

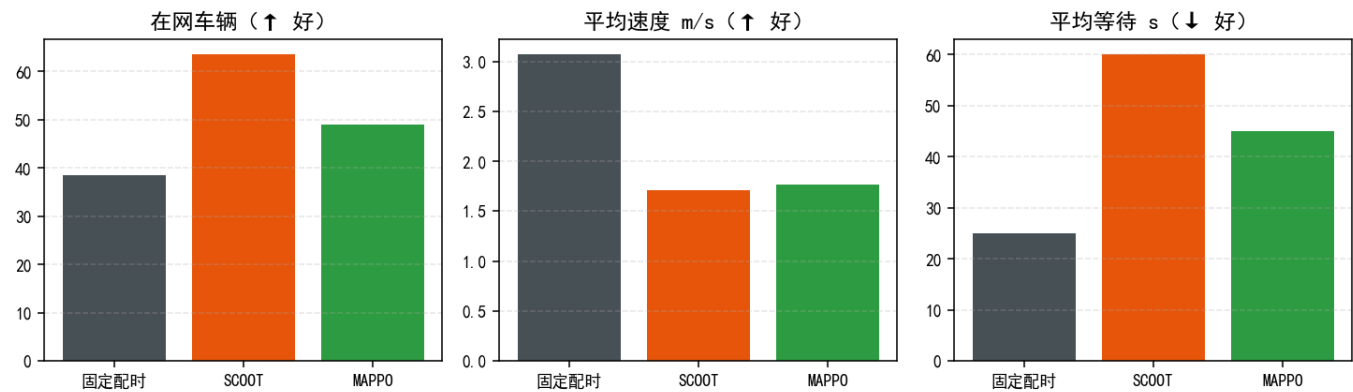
- REST (OpenAPI 自动生成, `/openapi.json` 可导入 Apifox/Postman) 与 WebSocket (逐帧 vehicle/tls/metrics 推送) 约定、错误码体系, 详见《接口文档》;
- V2X 消息类型 (BSV/SPaT/MAP/VEHICLE_STATUS/ROUTE_GUIDE/EVENT_NOTICE) 与传输抽象 (`app/comms`), 云-边-端数据流与实现落点见《云边端架构》;
- 上节标准化算法接口 + 下述评估基准体系 = 面向《协同管控系统测试规程》的草案素材。

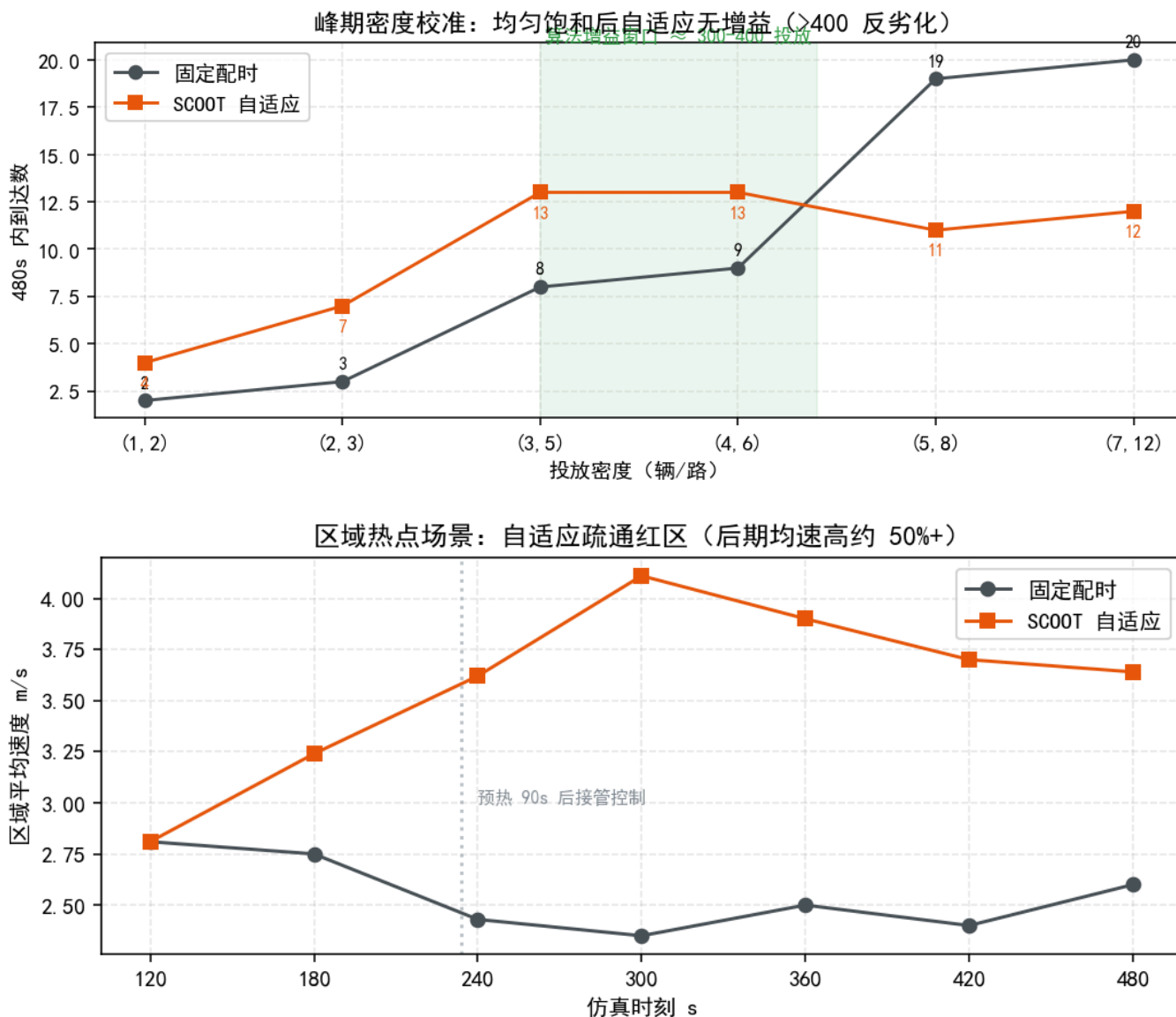
五、实验与验证 (需求 3)

方法学: **同路网、同投放 (固定种子)、固定配时基线**; 指标: 吞吐/到达、平均速度、排队、平均/最大等待、排放、综合评分 ($\text{效率}^{0.5} \times \text{稳定}^{0.3} \times \text{公平}^{0.2}$, 含硬性筛选)。

实验	核心结果	结论
标准车流横评 (routes_clean700)	MAPPO 49.0veh/1.77m/s/45s 优于 SCOOT (63.5/1.71/60) 且约束更严	方案二验收通过
密度校准 (同投放×6 档)	投放≈314 时 SCOOT 到达 13 vs 固定 8; >524 反劣化 (11 vs 19)	超饱和无增益, 价值窗口 ≈临界负荷
区域热点 (同车流)	SCOOT 后期均速 3.6-4.1 vs 固定 2.4-2.6 m/s (高 50%+)	空间不均下自适应疏堵显著
安全网对照	超饱和和蠕动下安全网未触发 (判堵条件保守)	无增益区不误干预

完整数据表、图表与复现命令见《实验评估报告》(docs/figs 含三张规范图)。评估流程已沉淀为可重复脚本 (exp_calibrate/exp_hotspot 等), 作为基准测试套件雏形。





六、创新点

- 云-边-端三端 + 两级智能的分层多智能体协同**：LLM 认知层做区域级调度（感知-决策），MAPPO/SCOOT 执行层做路口级实时控制，车端引导闭环——明确接口与数据流，可替换传输层；
- AI 与传统算法融合**：MAPPO 主控 + SCOOT 降级 + Webster 基线的可运行时切换统一插件架构；actuated"保持/推进"+ 真实变灯语义的动作设计避免"绿灯瞬间变红/方向饿死"；
- agnostic 网络无关观测**：同一套 MAPPO 权重跨不同路网规模直接部署（配 ONNX/int8 轻量化），契合赛道 C"AI 轻量化部署验证"；
- 空间不均的"区域热点"可编程场景 + 负荷边界量化**：给出"超饱和区无算法增益"的物理边界，为标准测试窗口选取提供依据；
- 面向标准化的工程面**：标准化算法插件接口 + 可导入 OpenAPI + 一键报告导出（md/docx/pdf + matplotlib 图），形成"接口规范-评估体系-测试报告"的闭环参考实现。

七、工程化与部署

- Windows 一键 (start.bat: 自动装依赖) 与 **Docker Compose 一键部署** (backend 含 SUMO, frontend nginx 反代 /api、/ws) , 换机秒级复现; 运行/部署/FAQ 全部说明见项目根 README.md ;
- 健康检查 /health、统一错误码、会话完整复位、CPU 线程比限制训练、模型断点续训;
- 单元测试覆盖核心模块 (schemes/engine/events/scoring 等, mock 引擎) , 关键指标实时推送 WebSocket。

八、总结与展望

平台打通"仿真场景 → 分层协同算法 → 轻量化部署 → 标准化评估报告"全链路, 并用实测刻画了算法的适用负荷窗口。后续方向: (1) 接入真实雄安 OSM 路网做保真度验证; (2) STGCN 预测结果前端可视化与在线学习; (3) 真机 (RSU 开发板/车端盒子) 多机传输验证; (4) 评估基准扩充至 3 种子×多时段统计显著性。

附录 A：文档与代码索引

内容	位置
实验评估报告 (含图)	docs/实验评估报告.md、docs/figs/
接口文档 (REST/WS + OpenAPI 导入)	docs/接口文档.md、/openapi.json
云-边-端架构与实现落点 (并入接口文档)	docs/接口文档.md §15
部署运行说明 (并入主 README)	项目根 README.md §3~五、§七
MAPPO 训练与验证 (并入实验报告附录)	docs/实验评估报告.md 附录
三套方案 / LLM 智能体详细介绍 (并入本报告)	见本报告第三章与附录 C/D

附录 B：三套方案工作原理（原文并入，供评审细读）

以下内容由原《三套方案工作原理》并入，与第三章正文互为印证。

B.1 方案一 (scheme_1)：固定配时 + 绿波

TOD 分时调度 (早/平/晚/夜四时段) → 各时段按 Webster 公式用实测流量重算周期与绿信比; MAXBAND 沿走廊统一周期并计算相位差形成绿波带, 主干道优先不停车通过; 周期级重算 (数百秒一次) , 属稳定基线与对比对象。

B.2 方案二 (scheme_2)：MAPPO + STGCN 实时自适应

两级构成: MAPPO (多路口强化学习, CTDE: 每路口独立 Actor 决策"保持/推进", 全局 Critic 训练) 做绿灯时长调度; STGCN (图卷积 + 时间卷积) 预测短时流量为决策提供前瞻; 无 PyTorch/权重时降级

SCOOT 规则自适应（保持/切换/延长 + 周期自适应）。动作采用 actuated 真实信号语义（变灯倒计时 + 黄红过渡），任何方向不因贪心被永久饿死。详见本报告 3.2。

B.3 方案三 (scheme_3)：受限车队路径引导

面向特殊/应急车队：路网动态图（边权重=实时旅行时间的 EWMA 平滑）→ Dijkstra/K-短路批量规划；周期性重路由绕开拥堵；支持限行区域；与信号控制正交，构成"车端协同"闭环。

附录 C：LLM 智能体 Agent（原文并入，供评审细读）

以下内容由原《LLM智能体Agent介绍》并入，与第三章 3.4 互为印证。

- **两级架构**：LLM（高层协调）决定"看态势→调哪个工具"；MAPPO/SCOOT（低层执行）做路口级实时控制；
- **文本 JSON 工具协议**（不依赖 function calling，兼容免费小模型）：模型输出 `{"tool": "...", "args": {...}}`，后端护栏校验执行、结果回填续推，上限 8 步；
- **14 项工具**（GET /agent/tools 可查）：全局/路口/道路/区域指标、路径规划、事件注入、**算法配置与动作**（configure_algorithm/algorithm_action）、拓扑、调控前后对比（compare_metrics）、报告生成；含规划方法论提示词（观察→定位→行动→验证）；
- **会话记忆**：后端跨轮保留最近 80 条，可引用历史操作；POST /agent/reset 清空；
- **模型**：智谱免费（glm-4-flash / glm-4.7-flash）与本地 Ollama，前端下拉运行时切换；
- **安全护栏**：工具白名单 + 参数范围/枚举校验，越界拒绝执行。